

Por que o ar-condicionado é difícil de popularizar na Índia?

Zhihu

Resposta em uma frase: porque o nível de desenvolvimento industrial da Índia é aproximadamente o da China de 20 anos atrás. Com a grande expansão da capacidade de produção de ar-condicionado e compressores na Índia, em poucos anos o parque de ar-condicionados indiano aumentará rapidamente.

Por meio de joint ventures com empresas japonesas (incluindo a obtenção de tecnologia de compressores do Japão e dos Estados Unidos; a tecnologia da Midea vem do Japão, a da Gree do Japão e dos Estados Unidos. Segundo a atitude atual dos chineses para com a Índia, o comportamento das empresas japonesas e americanas seria "ajudar o inimigo"), a China construiu gradualmente, nos anos 90, sua capacidade local de ar-condicionado. Do final dos anos 90 ao início dos anos 2000, a China passou por um enorme aumento da capacidade de produção de ar-condicionado, que gerou excesso de oferta e acabou derrubando drasticamente os preços:

No ano fiscal de 2002, a produção de ar-condicionado atingiu 28,61 milhões de unidades, mas a capacidade do mercado interno naquele ano era de apenas 15,9 milhões; mesmo com as exportações disparando para 8 milhões, sobraram quase 5 milhões de unidades de capacidade ociosa. As pequenas fábricas iniciaram guerras de preços, uma concorrência feroz de "preço por volume". O marco mais simbólico foi a publicação do "Livro Branco do Custo de Fabricação do Ar-Condicionado" pela AUX em 2002, que decompôs e divulgou a estrutura de custos. Além disso, Hisense, Kelon, Changhong e outras também baixaram preços. De 2001 a 2004, o preço médio de venda no mercado interno caiu de 2.835 para 1.600 yuans, uma queda anual média de 17,4%. Fonte:

<https://mp.weixin.qq.com/s/8NbFpPaG2XUjFZO6Zc9pMA>

Em 2005, a renda disponível per capita anual da China era de 6.385 yuans; a urbana, cerca de 10.000; o salário médio dos trabalhadores migrantes era de 861 yuans (pouco mais de 600 em 2001). Mesmo com a queda de preços, para a maioria dos chineses urbanos, comprar um ar-condicionado custava cerca de dois meses de salário. A renda anual per capita rural era de pouco mais de 3.000 yuans; basicamente não conseguiam comprar ar-condicionado.

Em 2025, a demanda indiana de ar-condicionado é de cerca de 15 milhões de unidades, equivalente ao início dos anos 2000 na China, mas a produção local é de apenas cerca de 6 milhões. Por causa da anomalia deste ano, o mercado indiano pode chegar a cerca de 20 milhões. Diferentemente dessas visões pré-capitalistas do Zhihu, para o capital a demanda excedente não é problema nenhum: é uma

enorme oportunidade de negócio. Escassez de oferta significa preço alto; preço alto significa lucro alto; numa época em que a tecnologia do ar-condicionado já está madura, isso não constitui nenhum gargalo para a acumulação de capital, antes a estimula. A tal afirmação de que "os trópicos não podem se industrializar" é pura fantasia. Vale pensar em quanta ansiedade chinesa diante do ascenso indiano carrega essa ideia.

Na verdade, quando o nível econômico atinge certo estágio, os eletrodomésticos viram necessidade básica, sobretudo ar-condicionado e geladeira. Assim como a enorme demanda chinesa dos anos 90 atraiu muito capital para o mercado de ar-condicionado e causou a rápida expansão da capacidade, a Índia está vivendo hoje o mesmo processo. Para trocar mercado por capacidade, o governo indiano elevou deliberadamente as tarifas sobre eletrodomésticos, o que mantém os preços do ar-condicionado indiano relativamente altos.

Hoje, o preço médio de um ar-condicionado T1 comum na Índia (até 43 °C) é de pouco mais de 2.300 yuans; um T3 para trópicos (até 52 °C), quase 3.000 yuans. Com a instalação, cerca de 3.000 a 4.000 yuans. Com a rápida industrialização indiana destes anos, os salários dos trabalhadores estão subindo; no sul da Índia já surgiu até "escassez de trabalhadores migrantes". Hoje, o salário de trabalhadores não qualificados, como carregadores e serventes de obra, já supera 1.000 yuans; o de qualificados, como pedreiros, supera 1.500 yuans. Nos estados do sul, os salários são ainda maiores; no Kerala, o mais alto, os salários mensais comumente superam 1.500 yuans. Portanto, embora o ar-condicionado seja caro, no geral o trabalhador indiano consegue comprar um com 2-3 meses de salário, semelhante à situação da China no início dos anos 2000, antes da grande queda de preços — um pouco melhor até, mas um pouco pior que depois da queda.

A capacidade indiana de ar-condicionado está se expandindo rápido; a análise do setor diz que em 2028 a Índia já será autossuficiente, embora os componentes centrais dos compressores ainda precisem ser importados. Hoje, a Índia não tem avanço tecnológico próprio em compressores, e, diferentemente da China dos anos 90, não pode comprar tecnologia de qualquer lugar; por isso a expansão da capacidade local depende principalmente de empresas japonesas e coreanas. Várias empresas japonesas e coreanas planejam expandir na Índia, produzindo ar-condicionados para o ambiente indiano:

A Daikin pretende instalar na Índia uma nova fábrica de ar-condicionado por volta de 2027.

Atualmente, a Daikin produz aparelhos domésticos em dois locais na Índia, com capacidade anual de cerca de 3 milhões de unidades. A Daikin selecionará terras na Índia e elevará a capacidade para 5 a 7 milhões, mais de 70% acima do atual. O diretor Kanwal Jeet Jawa, que comanda as operações indianas e africanas da Daikin, prevê: "A taxa de penetração do ar-condicionado subirá para 12% nos próximos anos. O mercado indiano chegará a 24 milhões de unidades em 2029, ante 7 milhões em 2019". Fonte: https://mp.weixin.qq.com/s/aDBMnC_roApzJBSP5MguoQ Em 6 de fevereiro, a mídia indiana noticiou que a nova fábrica da Mitsubishi Electric em Chennai, Tamil Nadu, de ar-condicionado e

compressores, entrou em produção. A fábrica, com investimento de cerca de 23 milhões de dólares e cerca de 210.000 m², planeja capacidade anual de 300.000 ar-condicionados domésticos e 650.000 compressores, criando mais de 2.100 empregos diretos e indiretos. Fonte:

<https://mp.weixin.qq.com/s/53tbd6qOL3JCZPjzti1MQLG> A LG Electronics India anunciou a construção de uma terceira fábrica em Andhra Pradesh, com investimento de cerca de 600 milhões de dólares em quatro anos para atrair fornecedores. A nova fábrica, com 1 milhão de m² de terreno e 220.000 m² de área construída, começará a produzir ar-condicionados no fim do próximo ano e, até 2029, ativará linhas de lavadoras, geladeiras e compressores: capacidade anual de 800.000 geladeiras, 850.000 lavadoras, 1,5 milhão de ar-condicionados e 2 milhões de compressores. Fonte: <https://mp.weixin.qq.com/s/aC7BSMMnHnjTfrLUoPKHTQ>

Além disso, a japonesa Nidec (com tecnologia adquirida de empresa brasileira) investe na Índia uma grande fábrica de compressores para refrigeração:

A Nidec planeja investir 120 milhões de dólares em uma nova fábrica de 55.000 m² na Índia, para produzir compressores de refrigeração doméstica e comercial da marca Embraco e componentes eletrônicos. A fábrica, em Chhatrapati Sambhajanagar (Aurangabad), Maharashtra, terá capacidade anual de 6 milhões de unidades e deve iniciar produção no segundo semestre de 2026. A plena operação criará 750 a 1.000 empregos diretos. Fonte: <https://mp.weixin.qq.com/s/DEwds8LDMhGRxlQJLkmOYQ>

Fábricas indianas como a Voltas (do grupo Tata) ainda não conseguem fabricar compressores e precisam importá-los da China; seus planos de expansão ainda dependem da China. Mas a Voltas prepara uma fábrica de 2 milhões de compressores anuais em Chennai, planejando comprar tecnologia japonesa, coreana ou chinesa para localizar a produção. Na situação atual, comprar tecnologia da China deve ser difícil; provavelmente terá que ser do Japão.

No geral, o mercado indiano de ar-condicionado estimula fortemente o investimento de empresas nacionais e estrangeiras. Se as empresas chinesas não tomarem a iniciativa de formar joint ventures com a Índia (o chamado "golpe do abate"), a Índia, apoiada no seu grande mercado em rápida expansão, provavelmente conseguirá comprar tecnologia japonesa e coreana por meio de joint ventures e, com base na absorção da tecnologia madura importada, realizar inovação própria. O percurso será basicamente semelhante ao das empresas chinesas dos anos 90 aos 2000, embora um pouco mais acidentado. Quando a grande expansão da capacidade local terminar, os preços do ar-condicionado indiano devem cair ainda mais, e os salários subirão um pouco; o resultado combinado será a popularização do ar-condicionado em todo o país.

Na verdade, as regiões indianas acima de 43 °C se concentram no norte; os cinco estados economicamente mais desenvolvidos do sul e os dois do oeste não têm temperaturas tão altas — são litorâneos, úmidos, e um ar-condicionado comum já resfria bem. Além disso, contrariando o senso

comum, o aquecimento médio da Índia é menor que a média global; sobre isso, Chen Jing tem um artigo no site Guancha. Todos sabem que Chen Jing não é nenhum "impulsionador da Índia". O artigo é interessante; quem quiser pode lê-lo.

Em 11 de abril de 2025, a revista Science publicou o artigo "A global warming 'hole' where you'd least expect it". Desde 1901, a temperatura média anual da Índia subiu menos de 0,7 °C, cerca da metade da média global, formando um notável "buraco de aquecimento". Fonte:

<https://mp.weixin.qq.com/s/b3b15qLAlPptAskujWt56w>

Quanto à questão elétrica que os chineses tanto desejam que trave o desenvolvimento indiano, a Índia também está rapidamente cobrindo suas deficiências. Pode-se duvidar do critério estatístico dos dados do governo indiano, mas a geração de eletricidade (sobretudo fotovoltaica), a transmissão e as vendas de eletrodomésticos estão todas crescendo, o que reflete um progresso real e contínuo. A Índia planeja atingir 2.000 kWh per capita de geração até 2030, o nível chinês de 2006.

1. Atendendo à demanda recorde: a Índia satisfaz, no exercício 2025-26, uma demanda máxima de eletricidade de 242,49 GW. 2. Escassez muito reduzida: com o grande aumento da capacidade de geração e transmissão, a taxa nacional de déficit energético caiu para 0,03% no exercício 2025-26, ante 4,2% em 2013-14. 3. Consumo per capita em alta: o consumo per capita indiano disparou para 1.460 kWh em 2024-25, um aumento de 52,6% ante os 957 kWh de 2013-14. 4. Melhora do suprimento: o tempo médio de fornecimento rural passou de 12,5 horas em 2014 para 22,6; o urbano, de 22,1 para 23,4 horas. Fonte: <https://mp.weixin.qq.com/s/b1jB8dx1aOoF9257S42idg>

Ao observar a Índia, o ponto mais importante é situá-la no nível de desenvolvimento da China de 20 anos atrás. Sobre por que a Índia equivale à China de 20 anos atrás, ver a análise detalhada:

Este artigo foi publicado originalmente no Zhihu (em chinês): <https://www.zhihu.com/question/2043478687870341842/answer/2047576151896364517> Autor: 最最遥远的路 · Perfil no Zhihu: <https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>

本文原发表于知乎专栏/回答（中文）：<https://www.zhihu.com/question/2043478687870341842/answer/2047576151896364517>；作者：最最遥远的路：<https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>